

MÓDULO 1 · FUNDAMENTOS Y MENTALIDAD DE DATOS — CLASE 1

Bienvenidos al Bootcamp de Ciencia de Datos

Bootcamp de Ciencia de Datos · 2 horas · ¿Cómo aportan valor los datos en diferentes profesiones?

BIENVENIDA

El mapa del bootcamp: 6 módulos, 32 clases

MÓDULO 1**Fundamentos y Mentalidad de Datos**

Estamos aquí

MÓDULO 2**Python para Análisis de Datos**

Variables, estructuras, funciones

MÓDULO 3**Visualización y Business Intelligence**

Gráficas, EDA, Power BI

MÓDULO 4**Extracción de Datos**

Bases de datos, SQL, APIs

MÓDULO 5**Machine Learning Básico y Aplicado**

Clasificación, regresión, clustering

MÓDULO 6**Proyecto Final y Cierre**

Deep Learning, NLP, tu proyecto

32 CLASES**Tu recorrido completo**

Mayo a septiembre, 2 clases por semana

CÓMO TRABAJAMOS

Teoría + práctica en cada módulo · talleres integradores · proyecto final

Cada módulo construye sobre el anterior: hoy sientan las bases de cómo pensar con datos, antes de escribir una sola línea de código.

ANTES DE EMPEZAR

Cuéntanos de ti: formulario de bienvenida

Tómate 3 minutos

Entra al enlace y diligencia el formulario antes de seguir

- Tu nombre y tu edad
- El área en la que trabajas actualmente
- Tu experiencia previa con lenguajes de programación
- Tus expectativas frente al curso, y tu experiencia con Excel

¿Por qué preguntamos esto?



Para conocer al grupo

Cada cohorte es distinta: saber de dónde vienen nos ayuda a poner ejemplos que les hagan sentido a ustedes.



Para calibrar el ritmo

Si la mayoría ya programó antes, avanzamos distinto que si es la primera vez de todos.



Para cerrar el círculo al final

Al terminar el bootcamp, vamos a volver a estas expectativas para ver cuántas cumplimos.

Esto también es un dato: lo que nos cuenten hoy es la primera información que vamos a analizar juntos como grupo.

CLASE 1

Lo que vamos a lograr hoy



01

Entender qué es la Ciencia de Datos

Y por qué aporta valor en profesiones muy distintas entre sí, no solo en tecnología.



02

Analizar datos reales, en grupo

Con un ejercicio práctico en Excel, sin necesitar código todavía.



03

Conocer las herramientas y el camino

Qué vamos a usar, y cómo se va a desarrollar el bootcamp de aquí a septiembre.

Al final de la clase: la mentalidad de análisis de datos, antes de tocar una sola línea de código.

CLASE 1

Cronograma de hoy · 2 horas

00:00	Bienvenida y formulario	10 min
00:10	¿Qué han escuchado de análisis de datos?	15 min
00:25	¿Qué es la Ciencia de Datos?	20 min
00:45	Actividad: analicemos datos reales	35 min
01:20	Herramientas y cómo funciona el curso	25 min
01:45	Puesta en común y cierre	15 min

FUNDAMENTOS

Entonces, ¿qué es la Ciencia de Datos?

Una disciplina multidisciplinaria que combina estadística, programación, matemáticas y conocimiento del negocio, para extraer conocimiento significativo de datos estructurados y no estructurados.



Toma de decisiones

Basadas en evidencia, no en intuición.



Optimización

Reducción de costos y aumento de eficiencia.



Predicción

Anticipar tendencias del mercado antes de que ocurran.



En cualquier industria

Salud, retail, finanzas, educación, transporte: el mismo enfoque aplica en todas partes.

Chequeo rápido: antes de seguir, ¿en cuál de estas cuatro creen que su propia profesión se beneficiaría más?

CIENCIA DE DATOS EN ACCIÓN

Tres ejemplos, tres industrias distintas

**Salud**

Diagnóstico asistido.

- Predicción de enfermedades
- Optimización de camas y personal
- Detección temprana de riesgos

Historiales clínicos + IA**E-commerce**

Recomendación de productos.

- Motores de recomendación
- Detección de fraude en tiempo real
- Optimización de precios

El motor de Netflix, Amazon**Finanzas**

Evaluación de riesgo.

- Aprobación de créditos
- Detección de fraude bancario
- Predicción de mercados

Modelos de riesgo crediticio

La pregunta que se repite: ¿qué patrón hay en los datos que ya tenemos, y qué decisión nos permite tomar?

HERRAMIENTAS

El ecosistema de Python para datos



METODOLOGÍA

El flujo de trabajo de un proyecto de datos



La idea clave: este ciclo se repite en cada uno de los 32 proyectos que van a tocar en este bootcamp, sin importar si el resultado final es una gráfica, un dashboard o un modelo de Machine Learning.

METODOLOGÍA

Entonces, ¿cómo se va a desarrollar el curso?



6 módulos, de lo simple a lo complejo

Empezamos con fundamentos y Python, seguimos con visualización y extracción de datos, y cerramos con Machine Learning y un proyecto final aplicado a un problema real de su propio entorno laboral.

Cada módulo mezcla clases teóricas y talleres prácticos.

¿Qué esperar de cada clase?

Contenido nuevo, ejemplos aplicados a negocio, y siempre algo práctico antes de terminar: no hay clase puramente teórica.

Dato: el bootcamp cierra con evaluaciones intermedias y un proyecto final donde aplican todo lo aprendido a un problema real de su propio trabajo.

CIERRE DE ACTIVIDAD · 15 MIN

Puesta en común: ¿qué encontraron?



Cada grupo comparte

Un vocero por grupo cuenta su conclusión más interesante, en un minuto.



Los demás preguntan

¿Por qué llegaron a esa conclusión? ¿Qué parte de la gráfica los convenció?



Buscamos patrones

¿Todos los grupos vieron lo mismo en los datos, o hubo lecturas distintas de la misma información?

¿Como crees que estos conocimientos pueden aportar en tú ambito laboral?

RECAPITULEMOS

Las 4 ideas que se llevan hoy

01**La Ciencia de Datos no es solo tecnología**

Combina estadística, programación y conocimiento del negocio: aplica en cualquier profesión.

02**Los datos responden preguntas, no solo decoran informes**

Cada gráfica de hoy pudo responder una pregunta concreta de negocio.

03**Todo proyecto sigue el mismo flujo**

Problema, recolección, limpieza, modelado, comunicación: siempre en ese orden.

04**Ya piensan como científicos de datos**

Sin haber escrito una línea de código, ya supieron leer patrones y proponer decisiones.

Pregunta de cierre: si estos datos fueran de su propio trabajo, ¿qué les gustaría poder analizar así?

MANOS A LA OBRA · 35 MIN

Actividad: analicemos datos reales

1

En grupos, abran el archivo de Excel que les compartimos y exploren la pestaña de datos crudos.

8 min

2

Revisen las tablas resumen y las gráficas: tendencia, categorías, ocupación, calificaciones.

10 min

3

Respondan en grupo: ¿qué patrón encuentran? ¿Qué decisión tomarían con esta información?

12 min

4

Elijan un vocero para compartir la conclusión más interesante de su grupo.

5 min



Entregable

Como grupo, tengan lista:

- 1 conclusión por cada ejemplo (retail, salud, educación)
- 1 decisión que tomarían con esos datos
- 1 pregunta que le harían a estos datos

No necesitan saber programar para esta actividad: es puro razonamiento con datos.

Si terminan antes, discutan: ¿en qué se parecen los tres ejemplos, aunque sean de industrias distintas?

PRÓXIMA CLASE

Clase 2 — Variables, tipos y operadores

Empezamos a escribir código de verdad: instalamos Python, y aprendemos a guardar y operar datos con variables. Trae tus conclusiones de hoy: las vamos a retomar.

¡Gracias!